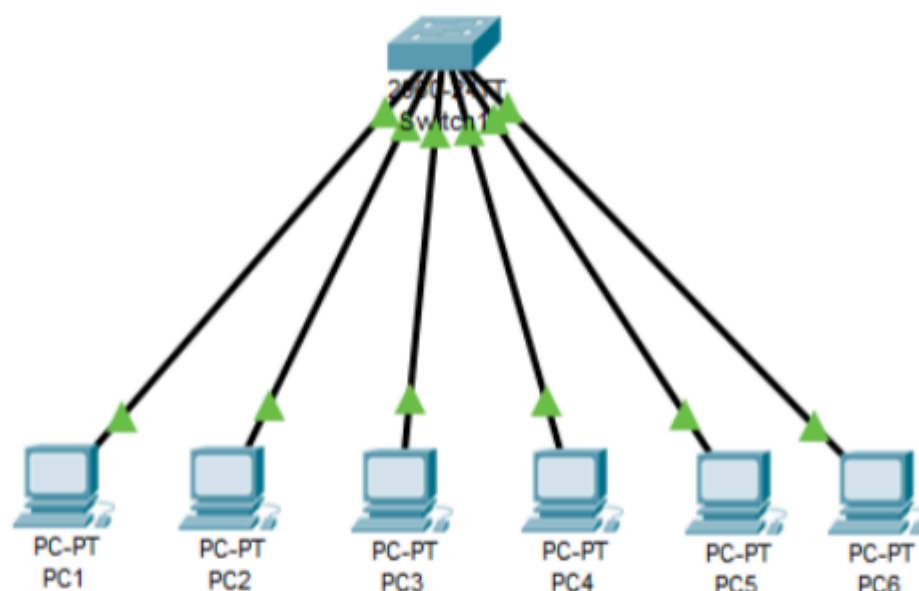


Informe TP N°11

- **Objetivo del TP:** Obtener los conocimientos necesarios para poder configurar VLANS en un Switch.
- **Materiales:** Packet Tracer
- **Escenario:**



Computadora	IP	Mascara	VLAN
PC1	192.168.10.1	255.255.255.0	VLAN100
PC2	192.168.10.2	255.255.255.0	VLAN100
PC3	192.168.10.3	255.255.255.0	VLAN100
PC4	192.168.10.4	255.255.255.0	VLAN200
PC5	192.168.10.5	255.255.255.0	VLAN300
PC6	192.168.10.6	255.255.255.0	VLAN300

- **Actividad:**

1. Configurar el escenario descrito en el punto anterior, todo menos las VLANS.
2. Realizar un PING desde la PC1 a la PC2, PC1 a la PC3 y por último de la PC1 a la PC6
3. Realizar configuración de las VLAN's

Comandos a utilizar:

```
Switch# Conf t
```

```
Switch (Config)# vlan < número de la VLAN>
```

```
Switch # Conf t
```

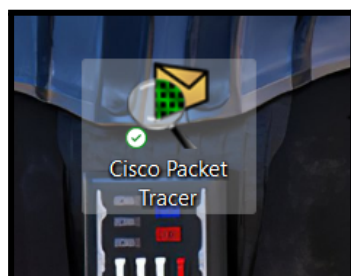
```
Switch (Config)# interface fast ethernet 0/X
```

```
Switch (Config-if)# switchport Access vlan <número de la VLAN>
```

4. Verificar las VLANS configuradas con el comando Show VLAN.
5. Repetir el punto 2.
6. Desarrollar una conclusión sobre el trabajo realizado.

Actividades:

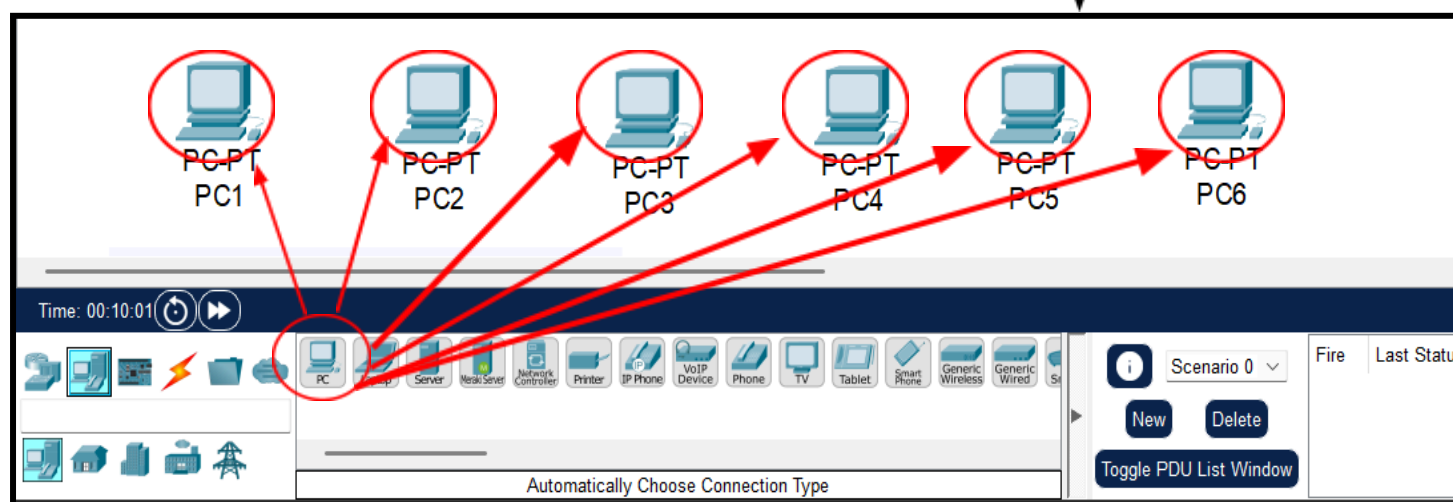
1) Configurar el escenario en Cisco Packet Tracer

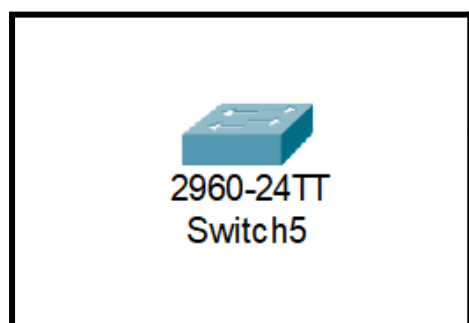
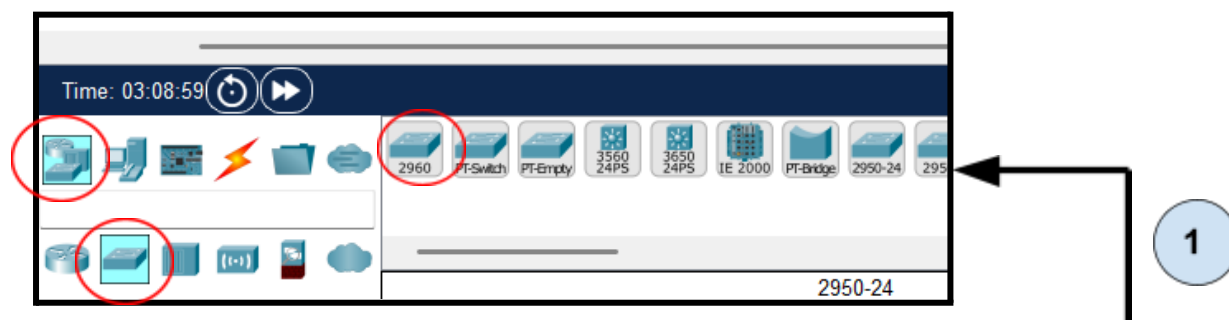


Primer paso:
Iniciamos la aplicación
haciendo doble click
en esta



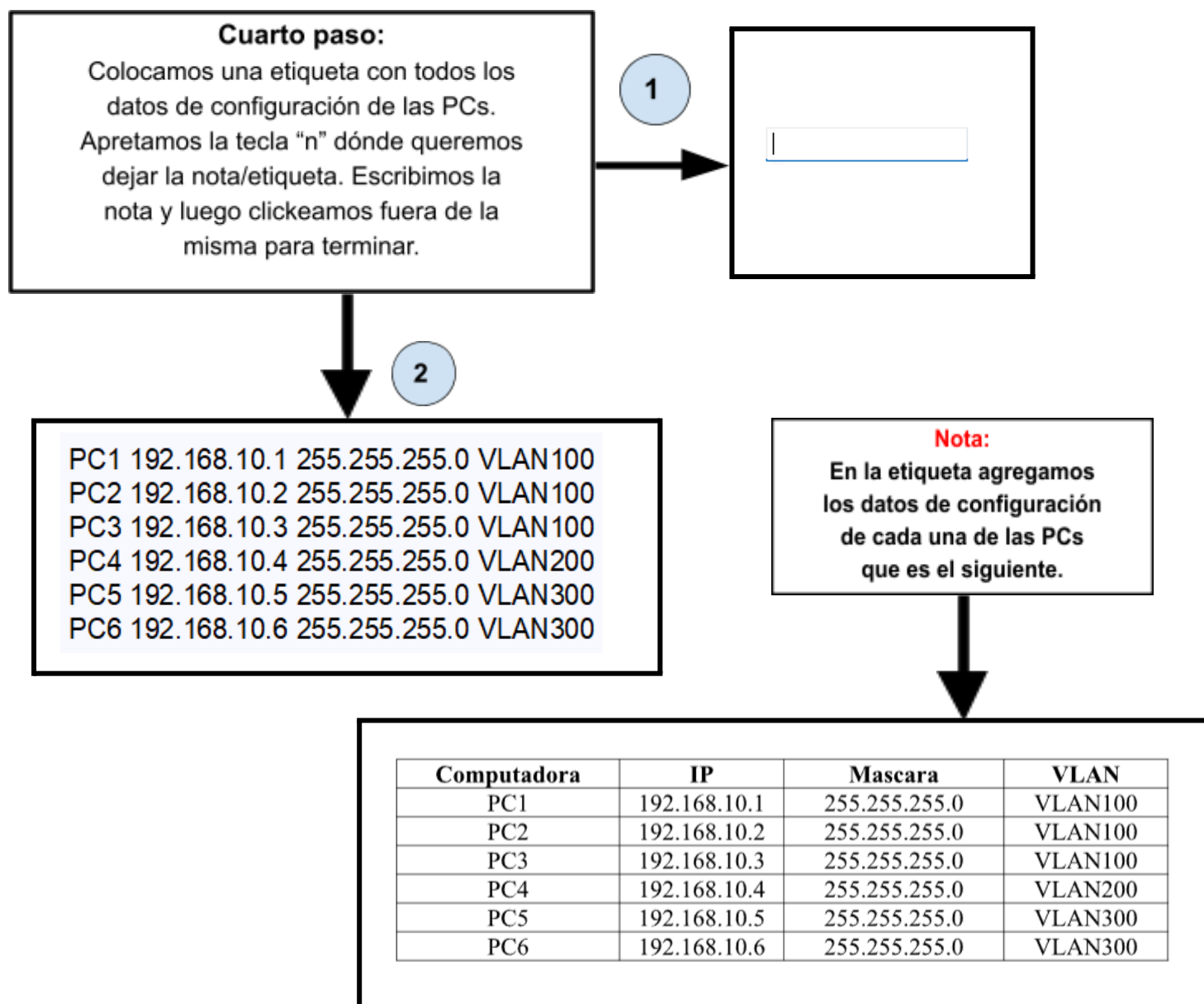
Segundo paso:
Seleccionamos el
apartado "End Devices"
y agregamos 6 PCs a
pantalla



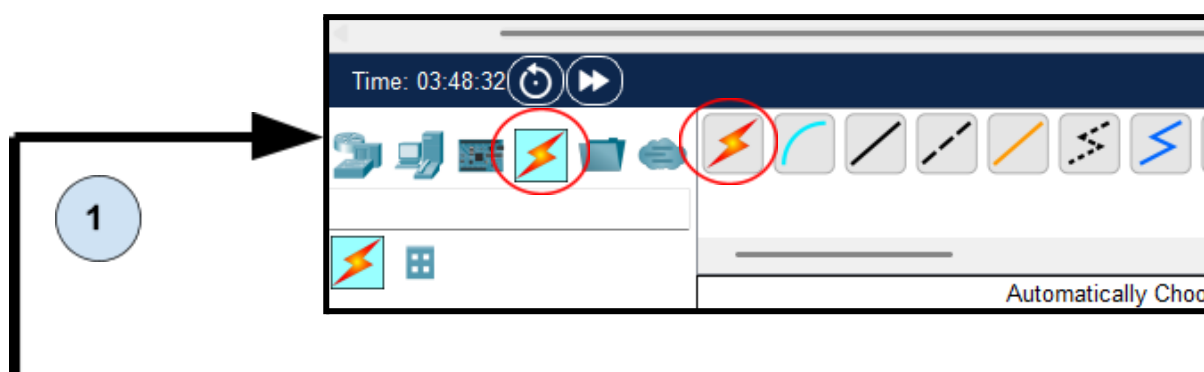
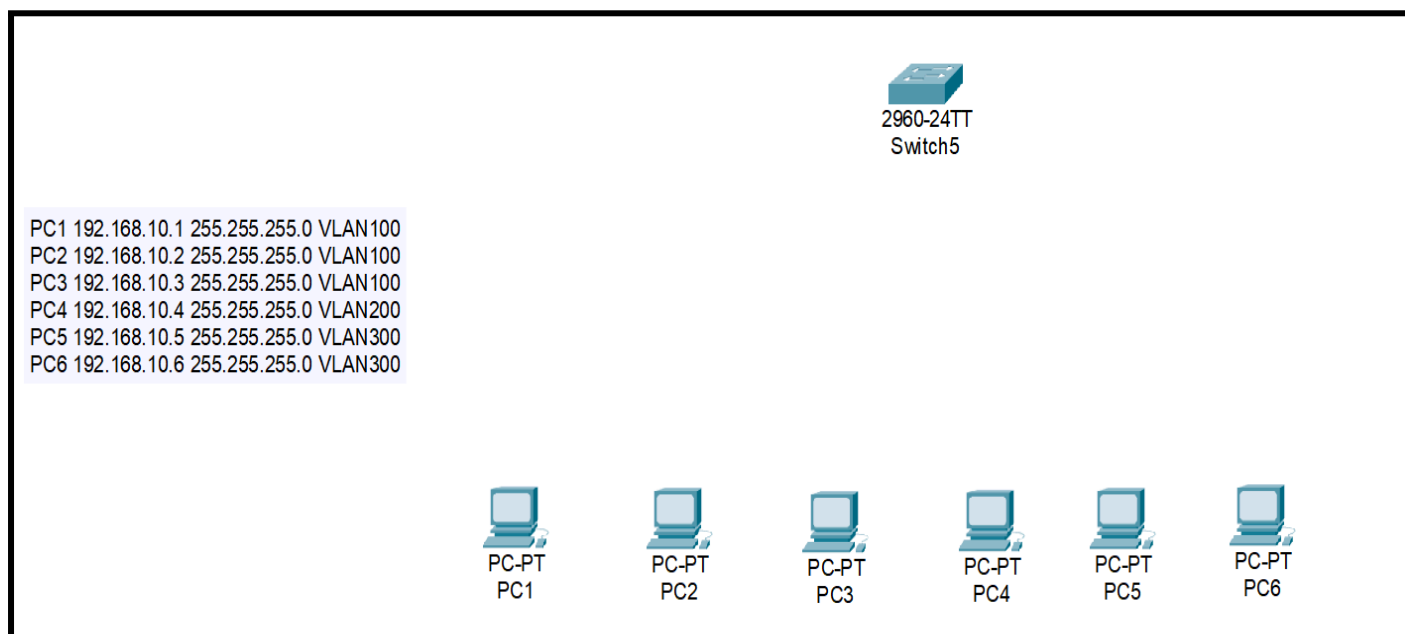


Tercer paso:
Seleccionamos el apartado "Network Devices", luego "Switches" y agregamos un Switches "2960-24TT" a pantalla, seleccionandolos con un click y luego clickeando donde queremos ubicarlos

2

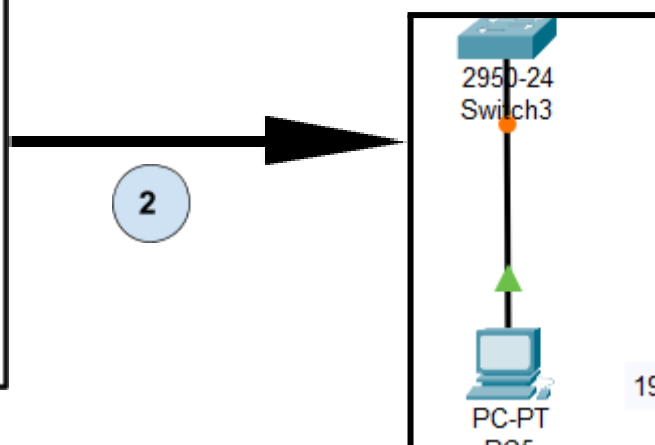


Nos quedaría un escenario hasta el momento como este:

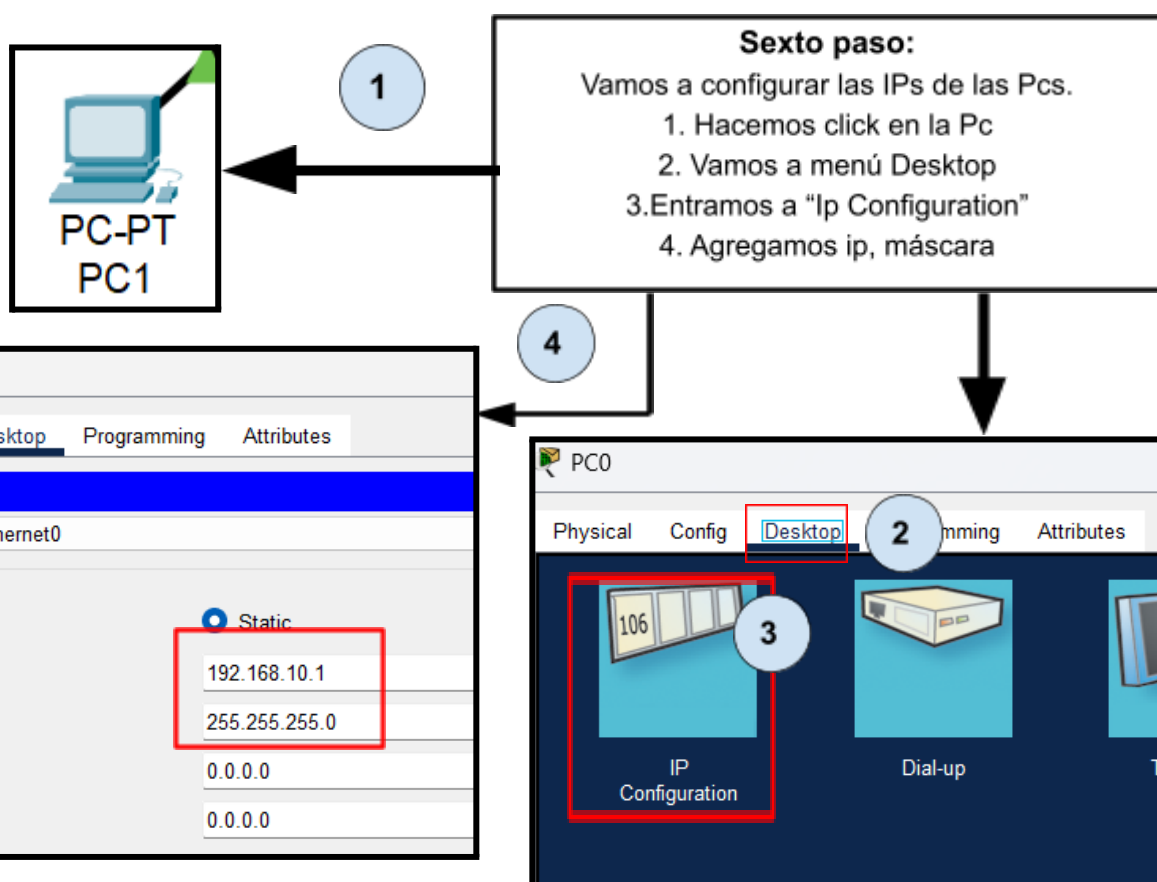
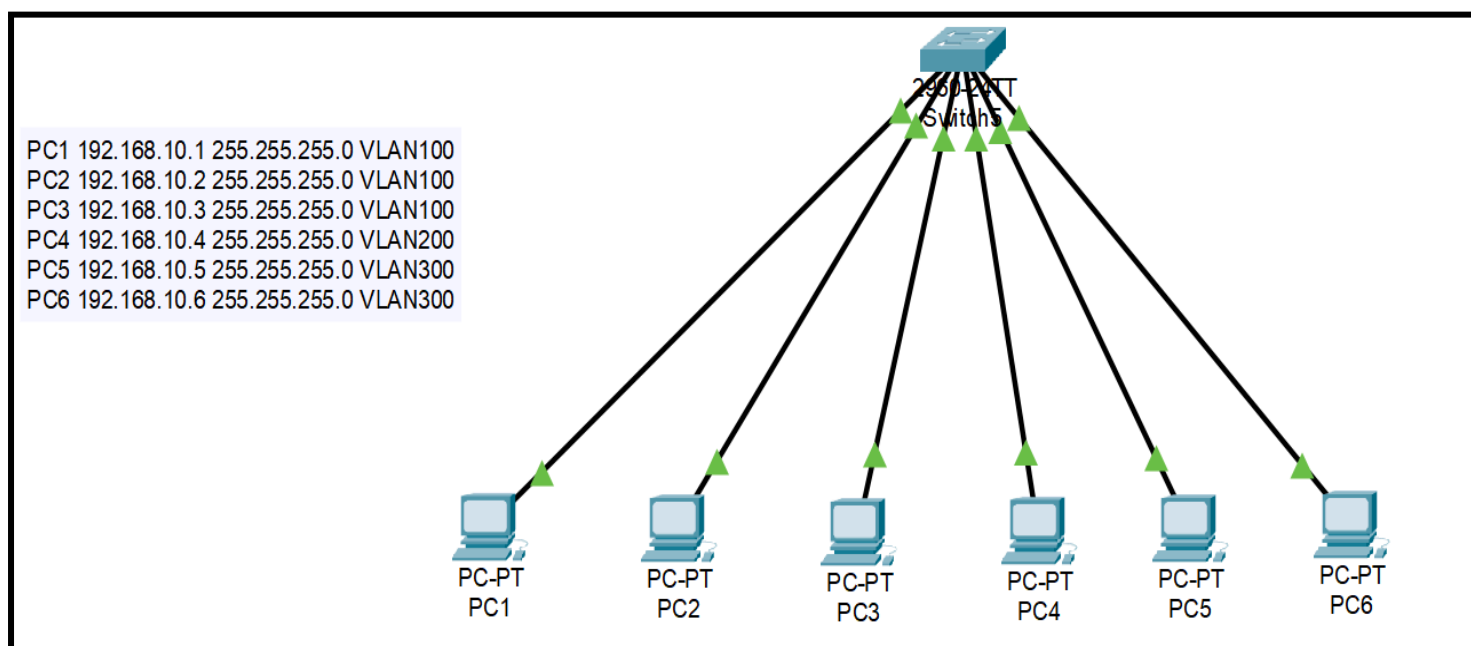


Quinto paso:

Ahora vamos a colocar el cableado entre los dispositivos para poder empezar a configurarlo. Seleccionamos el apartado "Connections" y luego el símbolo que tiene un "rayo", el cual hace las conexiones de forma automática. Solo debemos seleccionar dos dispositivos a conectar.

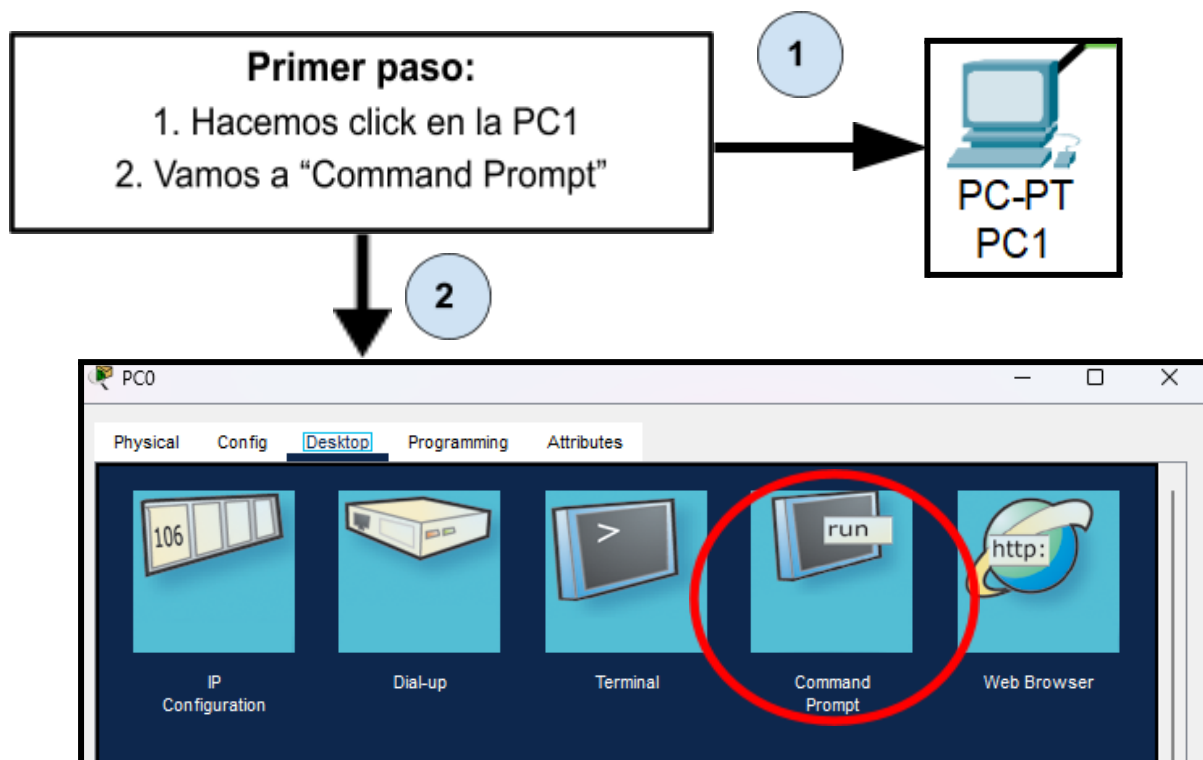


***Repetimos este paso para cada una de las conexiones que hay en la imagen del escenario (primera imagen del informe). Quedándonos así:**



Repetimos el paso para cada una de las PCs con su determinada ip (aclarado en la etiqueta de configuración), su máscara se autocompleta al colocar la ip.

2. Realizar un PING desde la PC1 a la PC2, PC1 a la PC3 y por último de la PC1 a la PC6




```
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

1

Segundo paso:

1. Escribimos en la terminal "Ping 192.168.10.2" esta es la PC2, damos enter.
2. Escribimos en la terminal "Ping 192.168.10.3" esta es la PC3, damos enter.
3. Escribimos en la terminal "Ping 192.168.10.6" esta es la PC6, damos enter.

```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms
```

2

```
C:\>ping 192.168.10.6

Pinging 192.168.10.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.6: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.6: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

3

3. Realizar configuración de las VLAN's

Comandos a utilizar:

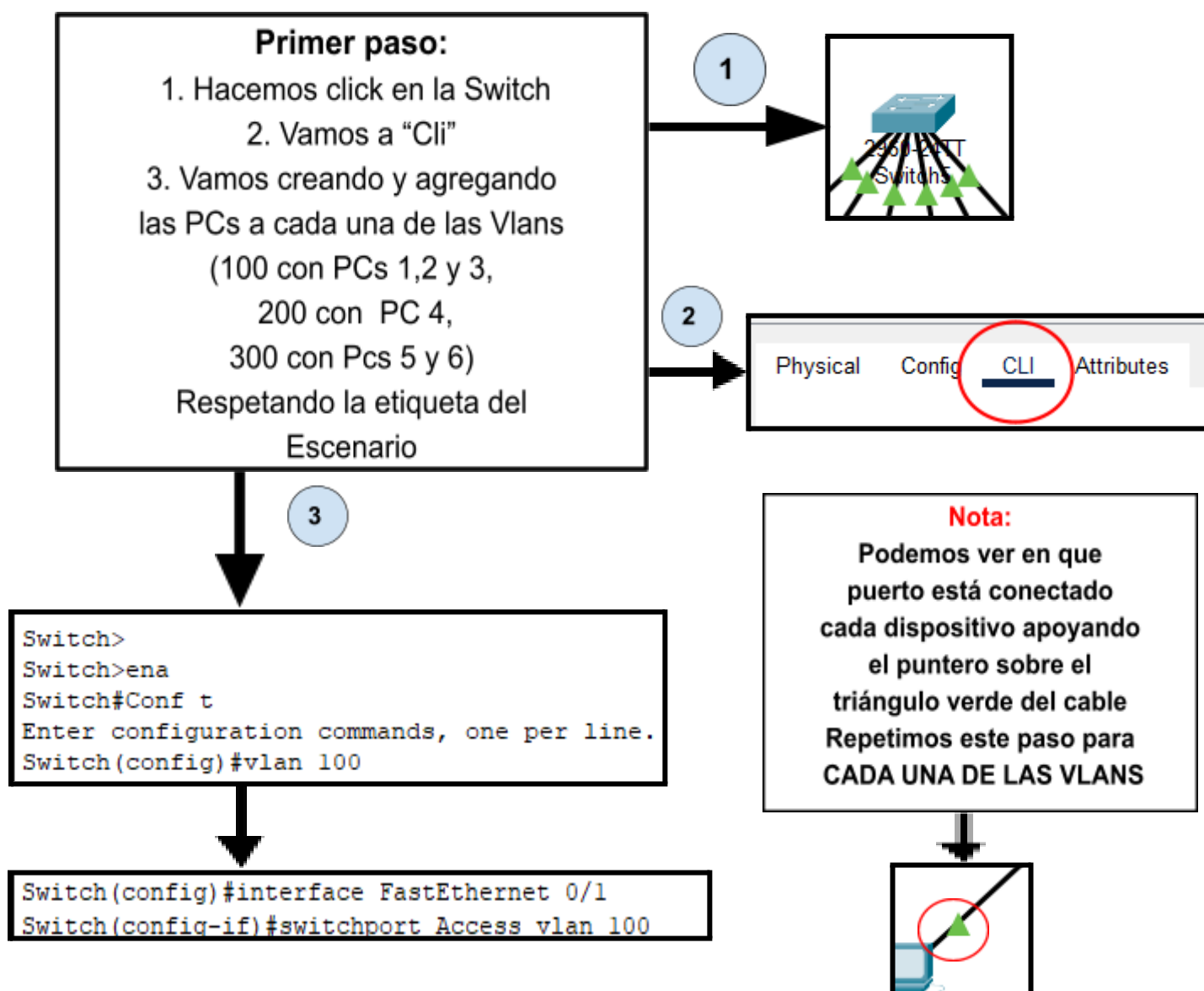
Switch# Conf t (Entra al modo de configuración global.)

Switch (Config)# vlan < número de la VLAN> (Crea una VLAN con ese número.)

Switch # Conf t

Switch (Config)# interface fast ethernet 0/X (Entra a configurar un puerto específico.)

Switch (Config-if)# switchport Access vlan <número de la VLAN> (Asigna ese puerto a la VLAN indicada.)



Repetimos los Pasos para las otras 2 Pcs de la Vlan 100

```
Switch(config)#interface FastEthernet 0/2
Switch(config-if)#switchport Access vlan 100
Switch(config-if)#interface FastEthernet 0/3
Switch(config-if)#switchport Access vlan 100
Switch(config-if)#exit
```

Salimos para crear la Siguiente Vlan respetando los Pasos anteriores.
Quedándonos así

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#vlan 200
Switch(config-vlan)#interface FastEthernet 0/4
Switch(config-if)#switchport Access vlan 200
Switch(config-if)#vlan 300
Switch(config-vlan)#interface FastEthernet 0/5
Switch(config-if)#switchport Access vlan 300
Switch(config-if)#interface FastEthernet 0/6
Switch(config-if)#switchport Access vlan 300
```

4. Verificar las VLANS configuradas con el comando Show VLAN.

Repetimos los pasos para entrar al “Cli” del Switch del punto anterior

```
show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
100	VLAN0100	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
200	VLAN0200	active	Fa0/4
300	VLAN0300	active	Fa0/5, Fa0/6
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
100	enet	100100	1500	-	-	-	-	-	0	0
200	enet	100200	1500	-	-	-	-	-	0	0
300	enet	100300	1500	-	-	-	-	-	0	0

--More--

La imagen de arriba nos muestra todas las Vlan que hay y sus respectivas conexiones

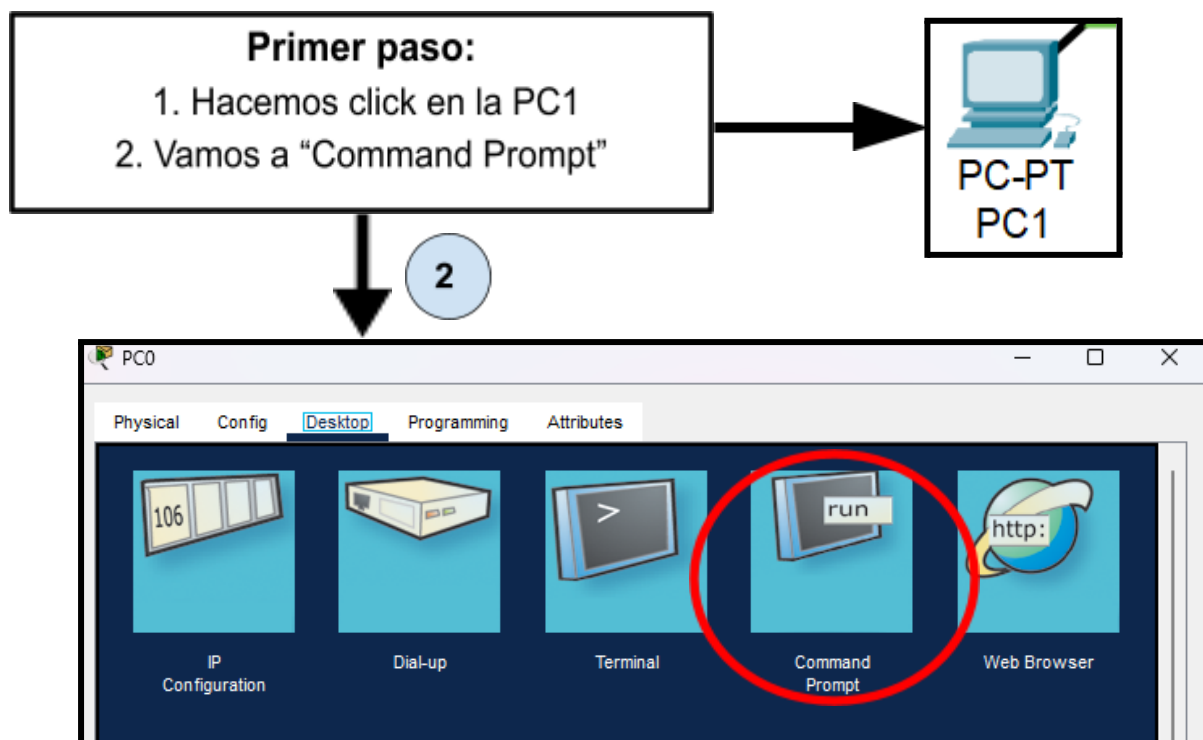
Se puede ver como la Vlan 100 está activa

Y tiene agregadas las PCs conectadas en F0/1, F0/2 y F0/3

100	VLAN0100	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
-----	----------	--------	---------------------

Lo mismo se ve con las demás Vlans

5. Repetir el punto 2.



```
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
```

1

Segundo paso:

1. Escribimos en la terminal "Ping 192.168.10.2" esta es la PC2, damos enter.
2. Escribimos en la terminal "Ping 192.168.10.3" esta es la PC3, damos enter.
3. Escribimos en la terminal "Ping 192.168.10.6" esta es la PC6, damos enter.

```
C:\>ping 192.168.10.3

Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms
```

2

```
C:\>ping 192.168.10.6

Pinging 192.168.10.6 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

3

Podemos observar que en este caso se perdieron los mensajes, ya que la PC6 pertenece a otra Vlan (a la 300) y la PC1 está en la Vlan 100. Por eso no pueden comunicarse entre sí.

6. Desarrollar una conclusión sobre el trabajo realizado.

Luego de realizar la configuración de las VLANs en el switch, pudimos comprobar cómo afectan la comunicación entre las PCs conectadas. Antes de crear las VLANs, todas las computadoras podían hacer ping entre sí sin problema, ya que estaban en la misma red física sin segmentación.

Una vez creadas las **VLAN100**, **VLAN200** y **VAN300**, y asignadas correctamente a cada puerto del switch, repetimos las pruebas de conectividad. En este caso, notamos que las PCs dentro de la misma VLAN (por ejemplo, PC1, PC2 y PC3 en la VLAN 100) podían seguir comunicándose entre sí mediante ping. Sin embargo, la PC1 ya no podía hacer ping a la PC6, que pertenece a otra VLAN (**VLAN300**), ya que las VLANs segmentan la red a nivel de capa 2, impidiendo la comunicación directa entre dispositivos que no estén en la misma VLAN.

Además, utilizamos el comando **show vlan** para verificar que las VLANs se hayan creado correctamente y que cada puerto del switch esté asignado a la VLAN correspondiente. Este comando nos mostró un resumen claro de todas las VLANs configuradas, junto con los puertos asociados a cada una, lo que nos permitió confirmar que la segmentación de la red se había aplicado correctamente.

Esto demuestra el propósito y la utilidad de las VLANs: separar el tráfico de red para mejorar la organización, seguridad y eficiencia dentro de una red más grande.